

MUXXXX – Générateur de schéma pour I-Parapheur



Manuel d'utilisation

DESCRIPTION

Nature du document : Document en cours d'élaboration

Numéro de version : 0.2.0

Créé par : BOURGMAYER Vincent

Rédigé par : Bourgmayer Vincent

Modifié le : 09/06/2022

Table des matières

1 - Prérequis & lancement	2
2 - Interface Graphique	3
A. Interface générale	3
1. Saisie de l'arborescence.....	4
2. Code Mermaid	5
3. Prévisualisation du Schéma	6
B. Zone relative au référentiel.....	7
4. Construction du référentiel	7
5. Prévisualisation du référentiel	8
C. Dernière étape.....	9
3 - Manuel – DSL pour les circuits de signatures.....	10
D. Présentation	10
E. Contexte métier	10
F. Syntaxe du DSL	10
6. Règles	10
7. Exemples	11
8. Erreurs à éviter.....	13
G. 5. Points clés à retenir.....	14

1 - Prérequis & lancement

La présente documentation concerne la version 0.2.4 de l'outil.

Une connexion à internet est nécessaire pour charger la librairie javascript de Mermaid (version 11). Cette dernière sert à générer le schéma.

Pour démarrer l'outil, il suffit de l'ouvrir dans un navigateur internet.

Trois manières de procéder :

1. Copier l'URL du fichier dans la barre d'adresse du navigateur.
2. Double-cliquer sur le fichier pour l'ouvrir dans votre navigateur par défaut.
3. Faire un clic droit sur le fichier, sélectionner « ouvrir avec » puis le navigateur de votre choix.

L'outil a été développé et testé sur :

- Microsoft Edge Version 148.0.3967.96
- Mozilla Firefox Version 140.11.0esr
- Google Chrome Version 149.0.7827.54

D'autres versions de ces navigateurs devraient fonctionner sans problème.

Remarque : chaque navigateur interprète différemment le code d'une page web. Donc des petites différences peuvent apparaître.

2 - Interface Graphique

A. Interface générale

The screenshot displays the MUXXXX interface with six numbered zones:

- 1. Saisie de l'arborescence**: A tree diagram showing a hierarchy of codes: BUR0153 (parent of CIR0230 and CIR0229), CIR0230 (parent of BUR0158 and BUR0156), and CIR0229 (parent of BUR0158). A button "Générer le Schéma" is at the bottom right.
- 2.a. Code Mermaid**: A text area for Mermaid code with a "Copier" button and a toggle "Afficher / masquer le code".
- 2.b. Prévisualisation du graph**: A large empty box for graph preview with an "Exporter en SVG" button at the bottom right.
- 3.a. Construction du référentiel**: A form with two columns: "Circuits" (containing CIR0230 and BUR0153) and "Sous-type" (two empty input fields). A button "Générer le tableau final" is at the bottom right.
- 3.b. Prévisualisation du tableau**: A section for table preview, currently empty.
- 4. Dernière étape**: A form with a "Titre:" label and an input field containing "61 - Département de l'Orne". A button "Générer le document complet" is at the bottom right.

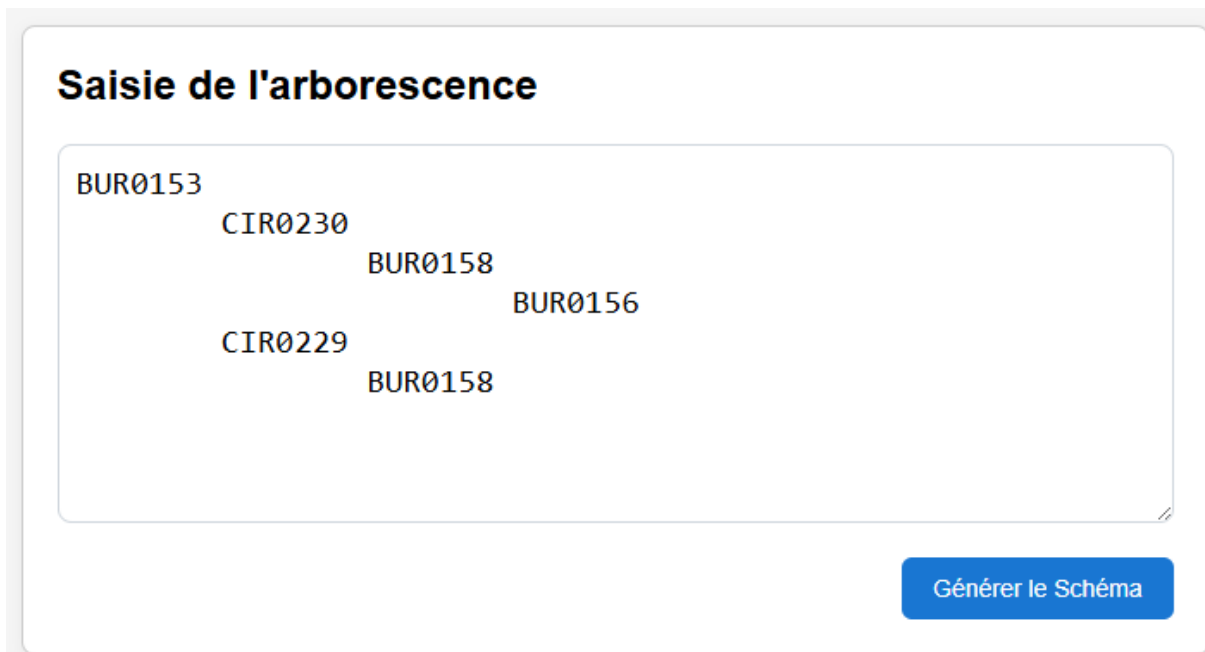
Il y a 6 zones dans cette interface qui peuvent être regroupées comme suit :

1. Saisie de l'arborescence
2. Zone relative au schéma
 - a. Code Mermaid
 - b. Prévisualisation du graph
3. Zone relative au référentiel
 - a. Construction du référentiel
 - b. Prévisualisation du tableau
4. Dernière étape

Il n'y a que trois zones dans lesquelles saisir des informations :

« La Saisie de l'arborescence », « Construction du référentiel » et la « Dernière étape ».

1. Saisie de l'arborescence



```
graph TD
    BUR0153 --> CIR0230
    BUR0153 --> CIR0229
    CIR0230 --> BUR0158
    CIR0230 --> BUR0156
    CIR0229 --> BUR0158
```

Cette zone contient un champ de texte multiligne et un bouton « Générer le schéma ».

Il est à noter que la touche « Tabulation » du clavier a un comportement modifié par rapport à son fonctionnement par défaut dans un navigateur.

- Appuyer sur la touche Tabulation permet d'ajouter un niveau d'indentation lorsque le champ de texte a le focus (c'est-à-dire lorsque vous pouvez écrire dedans).
- Il est également possible de supprimer un niveau d'indentation en appuyant sur Maj + Tabulation.

La nature du texte à saisir est expliquée plus loin dans la section « Manuel – DSL pour les circuits de signatures ».

Une fois votre texte saisi, appuyez sur le bouton « Générer le schéma ».

Cela a pour effet de :

- Remplir la zone « Code Mermaid » avec le code correspondant.
- Afficher le schéma généré dans la zone de prévisualisation.
- Mettre à jour le tableau de construction du référentiel.

Vous pouvez modifier votre texte ; cela effacera puis régénérera le code Mermaid, la prévisualisation du schéma et le tableau de construction du référentiel.

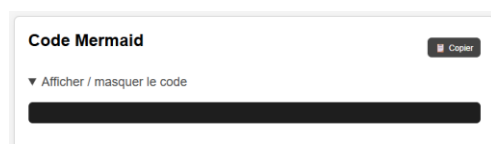
Attention, si vous modifiez le schéma après avoir saisi des informations dans le tableau de construction du référentiel, celles-ci seront perdues.

2. Code Mermaid

Par défaut l'affichage du code est masqué.

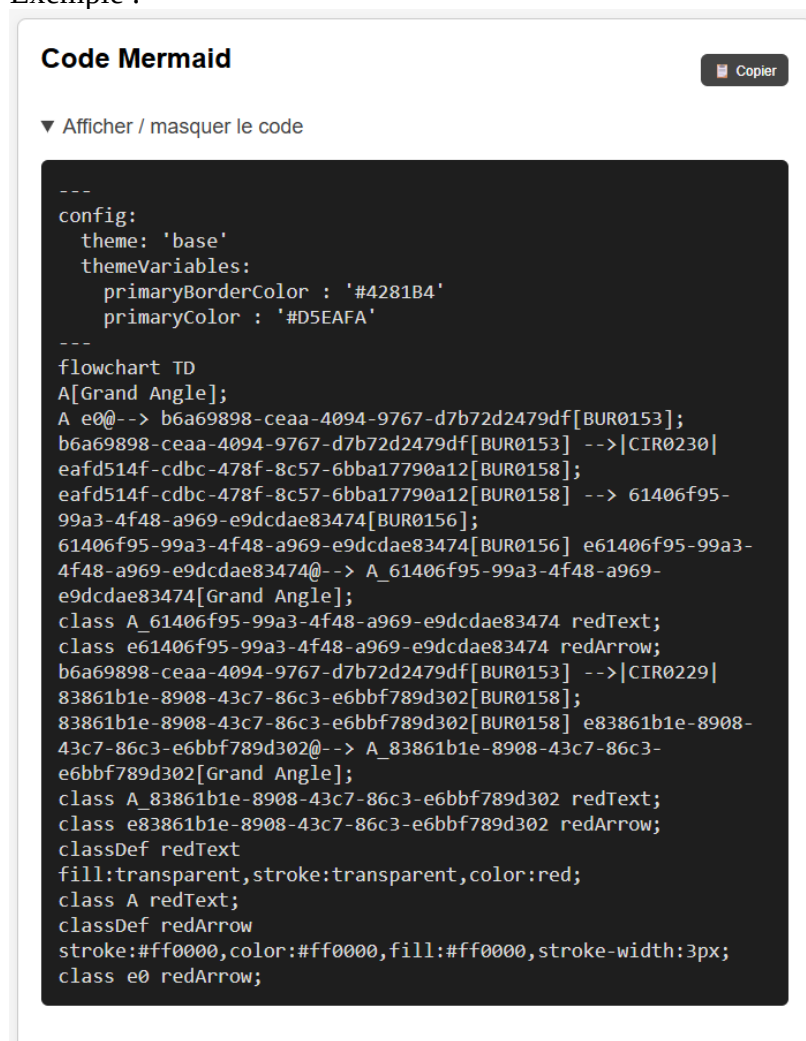


En cliquant sur Afficher/Masquer le code, on affiche la zone qui contiendra le code. Quand le code n'a pas été généré, c'est un simple rectangle noir.

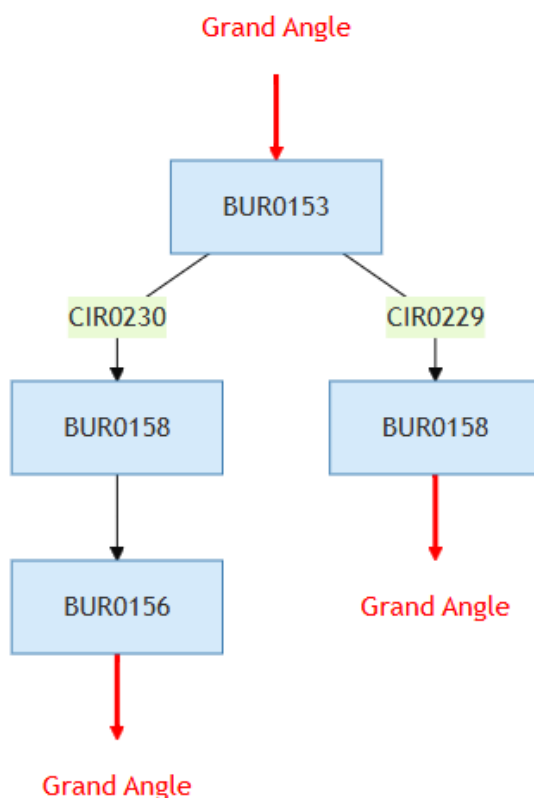


Cette zone n'a d'intérêt que si vous souhaitez utiliser le code Mermaid dans un éditeur en ligne. Elle permet de visualiser et de copier (via le bouton éponyme en haut à droite) le code.

Exemple :



3. Prévisualisation du Schéma

Prévisualisation du graph[Exporter en .SVG](#)

Cette zone sert de prévisualisation pour le schéma qui sera ajouté au document. Cela permet de pouvoir modifier le texte si le résultat obtenu ne correspond pas à ce qui est attendu.

Le bouton « Export en .SVG » permet de télécharger le schéma au format vectoriel, pour éventuellement l'utiliser dans un autre logiciel (Inkscape, Gimp, etc.).

▲ *Attention, en l'important dans Word, les textes ne sont apparemment pas visibles.* ▲

B. Zone relative au référentiel

4. Construction du référentiel

Construction du référentiel

Référentiel

Circuits	Sous-type
CIR0230	
Bureau	
BUR0153	

La zone est un petit formulaire qui est verrouillé au démarrage. Les valeurs affichées par défaut ne sont là qu'à titre d'exemple.

Lorsque vous cliquez sur « Générer le graphe », le formulaire est mis à jour. Il filtre chaque bureau ou circuit unique et en établit la liste ici.

Construction du référentiel

Référentiel

Circuits	Sous-type
CIR0230	
CIR0229	
Bureau	
BUR0153	
BUR0158	
BUR0156	

Il suffit de saisir, pour chaque circuit et bureau, la valeur du « sous-type ». Attention, tous les champs doivent être remplis.

Circuits	Sous-type
CIR0230	
CIR0229	Test 0229  Veuillez remplir ce champ.

Ensuite, cliquez sur « Générer le tableau final » pour afficher le rendu dans la zone de prévisualisation. Vous pouvez modifier le tableau à tout moment et recliquer sur le bouton pour le mettre à jour.

5. Prévisualisation du référentiel

Rien à faire ici, cette zone donne juste un aperçu du référentiel qui sera affiché dans le document final.

Par défaut, cette zone est vide.

Prévisualisation du tableau

Lorsque le référentiel est construit, on obtient une prévisualisation du résultat :

Prévisualisation du tableau

Référentiel	
Circuits	Sous-type
CIR0230	Test 0230
CIR0229	Test 0229
Bureau	
BUR0153	Test 0153
BUR0158	Test 0158
BUR0156	Test 0156

C. Dernière étape

Cette zone permet de saisir le titre du document.

Dernière étape

Titre:

61 - Departement de l'Orne

Générer le document complet

En cliquant sur le bouton « Générer le document complet », cela ouvre l'interface d'impression du document, ce qui permet de l'enregistrer au format PDF.

Exemple avec Microsoft Edge

Imprimer

Total : 1 page

Imprimante

Enregistrer au format PDF

Mise en page

☒ Portrait

☐ Orientation paysage

Pages

☒ Tout

☐ par exemple : 1-5, 8, 11-13

Paramètres supplémentaires

Imprimer à l'aide de la boîte de dialogue système...

Enregistrer

Annuler

61 - Document de test

Référentiel	
Circuits	Sous-type
CIR0230	Test 0230
CIR0229	Test 0229
Bureau	
BUR0153	Test 0153
BUR0158	Test 0158
BUR0156	Test 0156

Grand Angle

BUR0153

CIR0230

BUR0158

BUR0156

CIR0229

BUR0158

Grand Angle

Grand Angle

D61-SI-0116-A

Page 9

3 - Manuel – DSL pour les circuits de signatures

D. Présentation

Cet outil permet de **décrire des circuits de signatures et de paraphe** sous forme textuelle (DSL), puis de les convertir en schémas visuels.

Un **DSL (Domain-Specific Language)** est un langage simplifié, conçu pour décrire des concepts spécifiques à un domaine métier. La syntaxe est souvent minimaliste et intuitive.

E. Contexte métier

Les documents à signer ou parapher arrivent depuis Grand Angle dans un premier bureau qui va ventiler en fonction du circuit correspondant.

Un circuit (CIRxxxxx) est composé d'une succession de **bureaux** (BURxxxx) reliés dans un ordre précis.

Un bureau peut être utilisé dans plusieurs circuits, à des positions différentes.

F. Syntaxe du DSL

6. Règles

- **Un bureau** est représenté par son code : BURxxxx (ex: BUR0153).
- **Un circuit** est représenté par son code : CIRxxxx (ex: CIR0230).
- **Il n'y a qu'un seul Bureau ou circuit par ligne.**
- **Les indentations et les sauts de lignes** (4 espaces par niveau ou 1 tabulation) définissent le lien hiérarchique entre deux éléments. *Des exemples concrets sont donnés dans la section suivantes.*
- **Les liens vers "Grand Angle"** (nœuds rouges) sont **ajoutés automatiquement** par l'outil :
 - Un lien rouge part toujours de "Grand Angle" vers le **premier bureau** du DSL.
 - Un lien rouge arrive toujours à "Grand Angle" depuis le **dernier bureau** de chaque branche.

7. Exemples

Exemple 1 : Succession de bureau :

Le document doit être signé par le bureau 1 avant d'être signé par le bureau 2.

Syntaxe	Exemple	Résultat
BUR0001 BUR0002	Saisie de l'arborescence BUR0001 BUR0002 Générer le Schéma	Grand Angle <pre>graph TD; A[Grand Angle] --> B[BUR0001]; B --> C[BUR0002]; C --> D[Grand Angle]</pre> Grand Angle

Exemple 2 : Succession de bureau avec un circuit :

Si un « CIRxxxx » est placé **entre deux bureaux**, le lien entre eux porte ce libellé.

Syntaxe	Exemple	Résultat
BUR0001 CIR0001 BUR0002	Saisie de l'arborescence BUR0001 CIR0001 BUR0002 Générer le Schéma	Grand Angle <pre>graph TD; A[Grand Angle] --> B[BUR0001]; B --> C[CIR0001]; C --> D[BUR0002]; D --> E[Grand Angle]</pre> Grand Angle

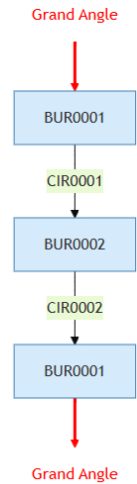
Exemple 3 : Plusieurs circuits depuis un même bureau

Syntaxe	Résultat
<pre>BUR0001 CIR0001 BUR0002 CIR0002 BUR0003</pre>	<pre>graph TD A[Grand Angle] --> B[BUR0001] B -- CIR0001 --> C[BUR0002] B -- CIR0002 --> D[BUR0003] C -- Grand Angle --> E[Grand Angle] D -- Grand Angle --> F[Grand Angle]</pre>

Exemple 4 : Circuit avec embranchement

Syntaxe	Résultat
<pre>BUR0001 CIR0001 BUR0002 BUR0003</pre>	<pre>graph TD A[Grand Angle] --> B[BUR0001] B -- CIR0001 --> C[BUR0002] B --> D[BUR0003] C -- Grand Angle --> E[Grand Angle] D -- Grand Angle --> F[Grand Angle]</pre>

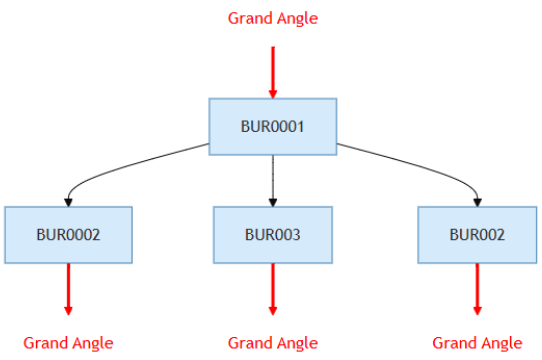
Exemple 5 : Circuit avec sous-circuit (cas théorique)

Syntaxe	Résultat
<pre>BUR0001 CIR0001 BUR0002 CIR0002 BUR0001</pre>	

8. Erreurs à éviter

Erreur 1 : Indentation incorrecte :

- Utiliser **toujours 4 espaces** ou une tabulation par niveau.
- Éviter les mélanges d'espaces/tabulations.

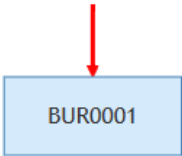
Syntaxe invalide	Résultat
<pre>BUR0001 BUR0002 # 1 espace BUR003 # 3 espaces BUR002 # 2 espaces</pre>	

Erreur 2 : plusieurs bureaux sans indentations :

Dans ce cas particulier. Aucun Schéma n'est généré.

Syntaxe invalide	Résultat
BUR0001 BUR0002 # Même niveau que BUR0001. Donc ils sont frères, pas parent/enfant	Prévisualisation du graph 

Erreur 3 : Placer un CIRxxxx sans bureau parent ou enfant :

Syntaxe	Résultat
BUR0001 CIR0001 # Pas de bureau enfant après	Grand Angle 

G. 5. Points clés à retenir

- ☒ 4 espaces ou 1 tabulation = 1 niveau d'indentation (obligatoire).
- ☒ « CIRxxxx » doit être **entre deux bureaux**. Il permet de nommer la première flèche du circuit.
- ☒ Pas besoin de préciser les liens vers "Grand Angle" : ils sont ajoutés automatiquement.
- ☒ Un même bureau peut être réutilisé dans plusieurs circuits.
- ☒ Vérifier l'indentation avant de générer le schéma.